

MT_PBR STUDIO PRO

Giải Pháp Thiết Kế Vật Liệu PBR & Ánh Sáng Kiến Trúc 1-Click Cho Blender

⚡ Tạo Maps PBR 1-Click & Bắt Sáng Vải

Biến 1 ảnh texture thường thành bộ vật liệu nổi khối 3D sống động; công nghệ Micro-Sheen khử hoàn toàn bóng nhựa vải sofa và đệm da.

🍷 Phủ Vết Xước & Bụi Bắn Trục Quan

Di chuyển và xoay vết xước trực tiếp trên khung nhìn 3D bằng chuột (phím G, R); bộ lọc giữ sạch mặt nóc tủ thông minh.

💎 Đá Xuyên Sáng Đỉnh Cao (Backlit Onyx)

Tạo vách tivi, quầy bar đá phát quang lung linh; nút Invert đảo chiều linh hoạt giữa thân đá sáng hoặc đường vân sáng.

🕒 Căn Thờ Gỗ & Chiếu Box UVW Nhanh

Căn thờ vân gỗ dọc/ngang 1-click; chiếu vật liệu 6 hướng không cần unwrap UV; Viewport HDRI siêu nhẹ chống đơ máy.

ĐƠN VỊ PHÁT TRIỂN

MT Studio • MT_Hub Ecosystem

Hệ sinh thái Add-on Đồ Họa & Kiến Trúc Chuyên Nghiệp

Phiên bản: v3.12.0 Pro • Tương thích: Blender 4.0 - 5.3+

Ấn bản Tiếng Việt chuẩn hóa



Chương 1: Bắt Đầu Nhanh & Trạm Điều Hành MT_Hub

MT_PBR Studio Pro được thiết kế theo quy chuẩn công thái học chuyên nghiệp: Tinh gọn, trực quan, tập trung tối đa vào không gian làm việc của nghệ sĩ và kiến trúc sư. Add-on liên kết trực tiếp với trạm điều hành **MT_Hub Master** để bảo đảm bản quyền và cập nhật tính năng mới nhất.

1.1. Cài Đặt 1-Click Vào Blender

- 1 Mở Blender -> Chọn menu **Edit > Preferences** > tab **Add-ons**.
- 2 Bấm nút **Install...** ở góc trên bên phải -> Chọn file nén **MT_PBR_Studio.zip** -> Tích chọn **BẬT add-on**.
- 3 Nhấn phím **N** trên khung nhìn 3D Viewport để mở thanh Sidebar -> Chọn tab **MT_PBR Studio Pro**.

1.2. Thanh Trạng Thái Liên Kết MT_Hub

Ngay ở đầu bảng điều khiển, bạn sẽ thấy thanh trạng thái kết nối trực tiếp với trạm điều hành MT_Hub:

- **Khi đang dùng thử:** Hiển thị thời gian còn lại, ví dụ: MT_Hub: Dùng thử (4 ngày) kèm icon đồng hồ.
- **Khi đã kích hoạt:** Hiển thị MT_Hub: Đã Kích Hoạt màu xanh biểu thị bản quyền hợp lệ vĩnh viễn.
- **Nút [Mở MT_Hub]:** Bấm nút này để chuyển ngay lập tức sang tab quản trị **MT Hub** trên Sidebar khi bạn cần kiểm tra bản quyền, tải thêm add-on hoặc cập nhật phiên bản mới.
- **Trường hợp MT_Hub vô tình bị tắt:** Hệ thống sẽ hiển thị nút bấm màu đỏ [ TỰ ĐỘNG BẬT MT_HUB]. Chỉ cần bấm 1 click, add-on MT_Hub sẽ tự động bật lại ngay lập tức mà bạn không cần mở lại Preferences!

1.3. Tiện Ích Chuyển Đổi Song Ngữ & Thu Gọn Bảng Làm Việc

Song Ngữ Tiếng Việt & English 100%

Bấm chọn nhanh giữa 2 nút **Tiếng Việt** hoặc **English**.
Toàn bộ tiêu đề, nhãn thuộc tính, hướng dẫn và thông báo hệ thống sẽ lập tức chuyển đổi mượt mà.

Thu Gọn & Mở Rộng 1-Click

Hai nút  **Mở Rộng Tất Cả** và  **Thu Gọn Tất Cả** giúp bạn đóng mở toàn bộ các bảng tác vụ trong nháy mắt, giữ cho thanh công cụ luôn gọn gàng.

1.4. Bộ Lọc 8 Tab Tác Vụ Chuyên Môn

Thanh **Bộ Lọc Tab Tác Vụ** giúp bạn tập trung vào đúng phần việc mình đang làm mà không bị các bảng khác làm rối mắt:

-  **Tất Cả:** Mở toàn bộ các mục •  **Texture:** Quản lý ảnh nẹp ngoài
-  **PBR:** Tinh chỉnh độ nhám, độ bóng, màu sắc •  **Dirt/Xước:** Phủ bụi bẩn và vết xước
-  **UVW:** Căn thứ gỗ và phép chiếu •  **HDRI:** Bầu trời và ánh sáng 360°
-  **Lồi Lõm:** Độ nổi khối Displacement •  **Xuất:** Xuất và gom texture dự án

Chương 2: Thư Viện 50 Vật Liệu PBR & Bút Hút Sao Chép

MT_PBR Studio Pro cung cấp sẵn kho dữ liệu **50 mẫu vật liệu PBR tiêu chuẩn** được thiết lập sẵn đầy đủ tính chất vật lý quang học (độ bóng, độ nhám, khúc xạ, kim loại, độ sâu) chuẩn xác theo thực tế kiến trúc:

Họ Vật Liệu	Các Mẫu Tiêu Biểu Trong Thư Viện	Ứng Dụng Thực Tế Trong Kiến Trúc
 1. Gỗ (WOOD)	Acrylic bóng gương, Melamine, Sơn PU mờ, Sồi tự nhiên, Gỗ xẻ thô...	Tủ bếp Acrylic, sàn gỗ, bàn ghế sồi, lam sóng trang trí.
 2. Kim Loại (METAL)	Gương soi phẳng lì, Inox bóng kính, Inox xước hairline, Vàng 24K, Đồng đỏ...	Gương toilet, nẹp chỉ inox mạ PVD vàng, tay nắm cửa, vòi sen sen tắm.
 3. Đá & Gạch (STONE)	Marble bóng kính, Granite vân mây, Gạch men mờ, Đá băm nhám vỉa hè...	Mặt bàn bếp đá trắng sứ, đá lát vỉa hè, ốp tường trang trí phòng khách.
 4. Sơn & Phủ (PAINT)	Sơn tường mờ (Matte), Sơn bóng Satin, Sơn kim loại ánh nhũ, Sơn bột...	Tường nội thất Jotun/Dulux, cánh tủ gỗ công nghiệp sơn bột màu pastel.
 5. Kính (GLASS)	Kính trong suốt, Kính mờ phun cát, Kính trà đen, Kính sọc sóng Fluted...	Vách tắm kính, cửa sổ nhôm kính, cánh tủ áo kính gợn sóng sang trọng.
 6. Nước 3D (WATER)	Nước hồ bơi nắng gợn sóng, Biển đại dương, Suối chảy, Mặt hồ phẳng...	Hồ bơi biệt thự, thác nước tiểu cảnh, bể cá thủy sinh.
 7. Nhựa & Sứ (PLASTIC)	Sứ vệ sinh bóng kính, Nhựa gia dụng ABS, Cao su đệm giảm chấn...	Bồn cầu Toto sứ bóng, vỏ thiết bị điện tử, chi tiết nội thất nhựa.
 8. Vải & Da (FABRIC)	Da bò sofa bóng, Da lộn Suede, Vải nỉ Canvas thô, Vải nhung Velvet, Rèm lụa...	Sofa nỉ cao cấp, đệm da bò, rèm cửa hai lớp cản nắng.
 9. Bê Tông (CONCRETE)	Bê tông mài bóng (Polished), Bê tông ván khuôn mộc, Thạch cao trần...	Sàn nhà xưởng, vách tường phong cách Industrial, trần thạch cao phẳng.
 10. Đèn & Đá Xuyên Sáng	LED 3000K (Vàng ấm), LED 4000K, LED 6500K, Đá Xuyên Sáng Onyx...	Khe hắt trần thạch cao, biển hiệu quảng cáo, quầy bar đá phát quang.

2.1. Bút Hút Vật Liệu Eyedropper Thần Tốc

Thay vì phải gán lại từng thông số phức tạp cho các vật thể giống nhau, bạn chỉ cần dùng **Bút Hút Eyedropper**:



Cách dùng: Chọn vật thể đích cần gán vật liệu -> Tại mục  **THƯ VIỆN PBR**, bấm vào biểu tượng chiếc bút hút  **Bút Hút** -> Chấm chuột vào bất kỳ vật thể mẫu nào có sẵn trong cảnh. Toàn bộ vật liệu, texture, độ nổi khối và hiệu ứng sẽ được sao chép sang vật thể đích ngay tức thì!

2.2. Tùy Chọn "Tạo Mới Độc Lập" (Chống Ghi Đè Nhầm)

Khi tích chọn ☒ **Tạo Mới Độc Lập (Không Ghi Đè)**, mỗi lần bạn bấm gán vật liệu hoặc tinh chỉnh, add-on sẽ tự động nhân bản ra một phiên bản vật liệu riêng biệt cho vật thể đang chọn. Nhờ đó, bạn thoải mái đổi màu tủ lạnh hay mặt bàn mà không lo ảnh hưởng đến các đồ vật khác đang dùng chung vật liệu cũ.

⚡ Chương 3: Tác Vụ Tạo Maps PBR 1-Click & Khử Bóng Nhựa Vải

3.1. Vấn Đề Khi Tải Ảnh Texture Trên Mạng

Đa số texture bạn tải từ Google, Pinterest hay website của hãng gạch/gỗ thường chỉ là **1 file ảnh màu duy nhất (Base Color / Diffuse)**. Khi gán trực tiếp vào Blender, vật thể trông rất giả tạo: phẳng lì như tờ giấy dán, không có thớ gỗ, bề mặt bóng nhờn như quả bóng nhựa.

3.2. Tính Năng Tạo Trọn Bộ Maps PBR 1-Click

Chỉ từ 1 ảnh texture thường bất kỳ, MT_PBR Studio Pro sẽ tự động phân tích và tạo trọn vẹn 4 kênh bản đồ chuyên dụng:

1. Bản Đồ Nổi Khối 3D (Normal Map)

Tạo chiều sâu nổi khối thật cho từng viên gạch, mạch vữa hay đường lồi lõm của đá tự nhiên khi có ánh đèn chiếu xiên.

2. Bản Đồ Gân Vi Mô (Micro Bump)

Tái tạo trọn vẹn các chi tiết li ti: từng sợi vải dệt trên sofa, thớ nút dăm của gỗ sồi và lỗ chân lông trên bề mặt da.

3. Bản Đồ Độ Nhám (Roughness Map)

Tự động phân bổ vùng bóng và vùng mờ chân thực: rãnh gỗ sẽ mờ nhám, phần vân sáng sẽ phản chiếu ánh đèn lung linh.

4. Bản Đồ Góc Kẹt (Cavity / AO Map)

Tạo bóng tối tự nhiên tại các khe rãnh sâu, giúp vật liệu có chiều sâu 3D tách bạch rõ ràng.

3.3. Tính Năng Bắt Sáng Vải & Da (Micro-Sheen) Khử Hoàn Toàn Bóng Nhựa

💡 Giải Quyết Triệt Để Lỗi "Bóng Nhựa" Khi Render Sofa

Vải sofa nỉ, nhung hay da bò thật trong tự nhiên có một lớp lông tơ vi mô khuếch tán ánh sáng ở mép viền. Tính năng **Micro-Sheen** của add-on tự động kích hoạt lớp bắt sáng này, triệt tiêu 100% cảm giác trơn trượt như bóng nhựa, mang lại chất cảm sofa ấm áp, mềm mịn như ảnh chụp tạp chí kiến trúc!

3.4. Các Bước Thao Tác Tạo Maps 1-Click

1 **Chọn vật thể** đang gán ảnh texture trên khung nhìn 3D (ví dụ: tấm đệm sofa hoặc mảng tường gạch).

2 Tại mục 🎨 **TINH CHỈNH PBR**, chọn mức độ nổi khối mong muốn: **Nhẹ** / **Vừa (Khuyến Dùng)** / **Mạnh**.

3 Bấm nút lớn: **⚡ TẠO TRỌN BỘ MAPS PBR (Normal, Bump, Rough, AO)**. Toàn bộ vật liệu sẽ được biến hóa thành chuẩn PBR cao cấp trong chưa đầy 1 giây!



Chương 4: Tác Vụ Phủ Vết Xước, Bụi Bẩn & Vết Nước Chảy

Trong đồ họa hiện đại, vật liệu quá hoàn hảo phẳng lì trông sẽ giống hoạt hình. Tính năng **Surface Imperfections** giúp đưa các vết xước chân thực, vết nước ố chảy hay bụi bám góc tường vào vật thể để tạo chiều sâu thời gian cho công trình.

4.1. Bộ 3 Thanh Trượt Điều Chỉnh Mật Độ Alpha Trực Quan

Sau khi nạp map vết xước/bụi bẩn, bạn có thể kiểm soát chính xác mức độ bám bẩn bằng 3 thanh trượt:

1. Mật Độ Phủ (Lọc Bụi Mờ)

Thanh trượt: 0.00 -> 0.95

Kéo sang phải để lọc sạch lớp bụi mờ li ti, chỉ giữ lại các vết xước đậm nét; kéo sang trái để bụi phủ lan rộng khắp bề mặt.

2. Độ Tương Phản Đen/Trắng

Thanh trượt: -1.00 -> 5.00

Tách biệt rõ ranh giới giữa phần sạch và phần bẩn, giúp vết xước rạch ròi sắc cạnh hoặc làm mềm mại các vết ố nước chảy.

3. Độ Đậm Nhạt (Brightness)

Thanh trượt: -1.00 -> 1.00

Tăng hoặc giảm độ sáng tổng thể, điều khiển lớp bụi bám dày đặc hay chỉ phẳng phất mỏng nhẹ.

4.2. Bộ Lọc Thông Minh: Giữ Sạch Mặt Nóc Tủ

Thực tế nước bẩn hay rỉ sét chỉ chảy dọc theo 4 mặt đứng của bức tường hay cánh tủ, không thể bám vô lý trên nóc phẳng bên trên:

- **Chế độ Tự động (Chỉ Mặt Đứng):** Tự động giữ sạch 100% mặt nóc tủ và mặt đáy, chỉ cho vết nước bẩn chảy bám trên 4 mặt đứng xung quanh. Có thanh trượt **Ngưỡng Góc Đứng** để tinh chỉnh độ dốc.
- **Chế độ Thủ công (Chỉ Mặt Đang Chọn):** Vào Edit Mode (**Tab**), quét chọn các mặt bạn muốn có vết bẩn, sau đó bấm **Gán Mặt Đang Chọn**. Chỉ các mặt này mới có vết xước.

4.3. Di Chuyển & Xoay Vết Bẩn Trực Quan Bằng Chuột (Modal Gizmo)

Bấm nút **BẬT CHẾ ĐỘ DI & XOAY VẾT BẨN** để chỉnh vị trí vết xước trực tiếp trên khung nhìn 3D:

- Phím **G**: Kéo chuột để di chuyển vị trí vết xước/vết ố đến đúng điểm bạn muốn.
- Phím **R**: Xoay chuột để đổi hướng vết nước chảy xuôi hay chảy chéo (0° - 360°).
- **Con lăn chuột**: Lăn tới/lùi để phóng to hoặc thu nhỏ kích thước vết xước.
- Chuột trái (**LMB**): Xác nhận lưu vị trí • Chuột phải (**RMB**): Hủy thao tác.

Chương 5: Tác Vụ Tạo Đá Xuyên Sáng (Backlit Onyx) & Đèn Hắt

5.1. Ứng Dụng Đá Xuyên Sáng Trong Nội Thất Cao Cấp

Đá xuyên sáng (Onyx, Alabaster, Translucent Marble) là điểm nhấn xa hoa nhất trong các thiết kế biệt thự, quầy bar lounge và sảnh lễ tân khách sạn 5 sao. Phía sau phiến đá tự nhiên là hệ đèn LED hắt sáng: vùng đá trong mờ sẽ cho ánh sáng lung linh xuyên thấu qua, tạo nên hiệu ứng phát quang nghệ thuật đầy mê hoặc.

5.2. Tính Năng Tự Động Tạo Đá Xuyên Sáng Từ Ảnh Bất Kỳ

Chỉ cần tải 1 ảnh phiến đá vân tự nhiên bất kỳ về máy, add-on sẽ tự động phân tích và tạo hiệu ứng xuyên sáng:

- 1 Chọn bức tường hay quầy bar đá cần tạo hiệu ứng phát sáng.
- 2 Tại mục  **THƯ VIỆN PBR**, chọn Họ vật liệu:  **ĐÈN PHÁT SÁNG & ĐÁ XUYÊN SÁNG** -> Chọn mẫu  **Đá Xuyên Sáng Onyx** -> Bấm  **GÁN VẬT LIỆU**.
- 3 Bấm nút nạp ảnh vân đá của bạn. Phiến đá sẽ lập tức phát sáng rực rỡ theo đúng hình dáng các đường vân!

5.3. Nút Đảo Chiều Sáng (Invert Mode) Cực Kỳ Cơ Động

Tùy theo sở thích thiết kế, bạn có thể chuyển đổi linh hoạt chế độ phát sáng chỉ bằng 1 nút bấm:

Chế Độ Tự Nhiên (Tắt Invert)

Phần thân đá ngọc trong suốt phát sáng mạnh mẽ, các dải vân khoáng chất đậm màu sẽ cản sáng tạo độ tương phản sâu. Đây là kiểu hiển thị kinh điển của đá Onyx tự nhiên.

Chế Độ Đảo Chiều (Bật Invert)

Các đường vân nứt rực sáng như những dòng dung nham vàng kim (Glowing Gold Veins), trong khi phần thân đá xung quanh tối màu trầm tĩnh, cực kỳ huyền bí và ấn tượng.

5.4. Điều Chỉnh Màu Sắc Đèn LED Hắt & Cường Độ Sáng

Bạn có thể đổi màu ánh sáng đèn hắt phía sau sang màu vàng ấm 3000K, màu trắng tự nhiên hay bất kỳ màu phong thủy nào, đồng thời kéo thanh trượt  **Độ Sáng (Strength)** để căn chỉnh cường độ sáng lung linh vừa mắt.



Chương 6: Căn Vân Gỗ, Chiếu Box UVW & Ánh Sáng HDRI Siêu Nhẹ

6.1. Căn Hướng Thớ Vân Gỗ Thông Minh 1-Click

Khi áp texture gỗ lên cánh tủ áo đứng, các ngăn kéo ngang hay mặt bàn dài, thớ gỗ thường bị xoay xiên lệch lạc khiến thiết kế trông thiếu chuyên nghiệp. Bạn có thể căn thẳng lại ngay lập tức:

- **Nút Căn Thớ Vân Gỗ Dọc (Vertical):** Xoay thớ gỗ chạy thẳng đứng theo chiều cao của cánh tủ áo, tủ bếp hay vách lam đứng.
- **Nút Căn Thớ Vân Gỗ Ngang (Horizontal):** Xoay thớ gỗ chạy ngang theo phương ngăn kéo bàn và mặt bàn dài.
- **Các nút xoay nhanh:** -90°, +90°, 180° giúp đảo chiều thớ vân gỗ tức thì.

6.2. Chế Độ Chiếu Hộp Đa Hướng (Triplanar Box Mapping)

Đối với các vật thể có hình khối uốn lượn phức tạp chưa kịp trải UV (như tảng đá cuội sân vườn, tượng điêu khắc hoặc vách tường cong uốn lượn):

Chiếu Texture Không Cần Unwrap UV

Chỉ cần bấm chọn **Chiếu Hộp (Triplanar Box)** và chỉnh thanh trượt **Hòa Trộn Mép Góc (Blend)**: Texture sẽ được tự động chiếu đều đặn từ cả 6 hướng xung quanh, xóa sạch 100% các vết rách mép nối texture mà không cần tốn hàng giờ unwrap UV thủ công!

6.3. Quản Lý Bầu Trời HDRI 360° & Chế Độ Viewport Siêu Nhẹ

Ánh sáng môi trường HDRI giúp không gian nội ngoại thất có ánh sáng tự nhiên và phản xạ gương kính chân thực nhất:

- **Duyệt nhanh file HDRI:** Bấm HDRI Trước hoặc HDRI Sau để đổi qua lại giữa các bầu trời (nắng trưa, hoàng hôn, trời mây studio) trực tiếp trong thư mục.
- **Xoay góc hướng nắng:** Kéo thanh trượt Xoay Hướng (0° - 360°) để đổi góc nắng chiếu qua cửa sổ vào phòng khách.
- **Chế Độ Viewport Siêu Nhẹ (Chống Đơ Máy):** Khi dùng file HDRI dung lượng lớn (12K / 16K nặng 300MB - 500MB), card đồ họa rất dễ bị quá tải tràn VRAM dẫn tới đơ máy. Tính năng Viewport Siêu Nhẹ tự động tạo bản xem trước siêu mượt, giúp bạn vừa thấy trọn vẹn bầu trời và bóng đổ, vừa tiết kiệm 99% VRAM, xoay góc nhìn mượt mà 60 FPS, an toàn tuyệt đối!

Chương 7: Tác Vụ Xuất Maps & Thu Gom Dự Án Bàn Giao

7.1. Công Cụ Thu Gom Maps Dự Án 1-Click (Bundle Textures)

Khi chuẩn bị gửi file 3D cho khách hàng, gửi sang máy tính khác hoặc tải lên Render Farm, texture thường bị thất lạc (báo lỗi màu hồng tím Missing Texture) do nằm rải rác ở nhiều ổ đĩa khác nhau:



Bấm nút  : Add-on sẽ tự động quét toàn bộ cây vật liệu, copy toàn bộ texture, ảnh màu, maps vết xước về một thư mục duy nhất nằm ngay cạnh file .blend của bạn, đồng thời tự động chuyển toàn bộ đường dẫn thành đường dẫn tương đối (Relative Paths /). Bạn chỉ cần nén thư mục lại và gửi đi an tâm 100%, không bao giờ lo mất texture!

7.2. Xuất Bộ Maps PBR Chuẩn Game & Kiến Trúc

Nếu bạn cần đưa vật liệu sang các phần mềm render khác (3ds Max V-Ray, Corona, Unreal Engine 5, D5 Render, Lumion hay Unity):

- Tích chọn các kênh cần xuất: ☒ BaseColor , ☒ Normal 3D , ☒ Roughness , ☒ Height , ☒ AO Góc Kẹt .
- Chọn định dạng Normal: **OpenGL (+Y)** cho Blender/Maya/Unity hoặc **DirectX (-Y)** cho 3ds Max/Unreal Engine.
- Bấm nút  : Toàn bộ ảnh sẽ được xuất ra file PNG sắc nét, tên file đặt chuẩn công nghiệp sẵn sàng kéo thả sử dụng ngay.

7.3. Tổng Kết Các Phím Tắt Tiện Dụng

Phím Tắt / Thao Tác	Chức Năng	Phạm Vi Hoạt Động
	Đóng / Mở thanh Sidebar chứa add-on	Khung nhìn 3D Viewport
	Di chuyển vị trí vết xước, bụi bẩn	Khi bật Chế độ Di & Xoay Vệt bẩn
	Xoay hướng vệt nước chảy, vết xước	Khi bật Chế độ Di & Xoay Vệt bẩn
	Phóng to / Thu nhỏ kích thước vết xước	Khi bật Chế độ Di & Xoay Vệt bẩn
	Xác nhận vị trí mới của vệt bẩn	Khi bật Chế độ Di & Xoay Vệt bẩn
	Hủy bỏ thao tác, giữ nguyên vị trí cũ	Khi bật Chế độ Di & Xoay Vệt bẩn

MT_PBR Studio Pro v3.12.0 • Trạm điều hành MT_Hub Master • Hệ sinh thái MT Studio

Tài liệu hướng dẫn sử dụng chính thức dành cho người dùng hệ thống.